SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

真空压强、肉体张力与服饰遮蔽：马德堡半球实验对商鞅车裂时内裤存在性的跨时空范式重构

长沙佚名，谷歌人体工学实验室

长沙佚名，长沙，中国
[2]谷歌人体工学实验室，**加利福尼亚州**，美国
通讯作者：长沙佚名

ABSTRACT / 摘要
现有学术研究长期将 1654 年马德堡半球实验与公元前 338 年商鞅车裂事件分别禁锢于物理学史与先秦政治史的割裂框架内，从未对二者共享的“外部强力对封闭空间的作用”核心逻辑进行跨时空阐释。本文以真空力学、福柯身体政治理论、服饰现象学与解构主义为分析工具，以“内裤作为肉身最小密封单元”为核心中介，论证两大事件的深层同构性：马德堡半球所证明的大气压强本质，是密封边界对整体存续的决定性作用；商鞅车裂的政治暴力本质，是肉身边界缺失导致的整体强制消解。本文进一步通过服饰考古考据与反事实物理推演证明：合裆内裤的缺失，是商鞅肉身被成功撕裂的核心前置条件；而马德堡半球实验，则在 1992 年后从物理学层面，完成了对商鞅肉身失败逻辑的事后追认。本研究填补了近代物理奠基实验与先秦政治暴力事件之间的阐释空白，为人文社科与自然科学的跨学科抽象研究提供了全新范式。摘要应简要概括论文的内容，并涵盖以下要点。目的：用通俗易懂的语言简要陈述所研究的问题或议题。
结论：本文通过对马德堡半球实验与商鞅车裂事件的跨时空解构，揭示了自然科学与人文社科之间被长期忽略的深层同构性：无论是物理世界的真空压强，还是人类社会的权力规训，其核心逻辑都是密封边界对整体存续的决定性作用。

INDEX TERMS / 关键词 马德堡半球实验；真空力学；身体政治；服饰考古；车裂刑；遮蔽伦理

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

自科学技术与社会（STS）研究范式兴起以来，人文社科与自然科学的对话始终局限于“技术对社会的影响”“社会对科学的建构”等常规框架，鲜有研究突破线性因果逻辑，将横亘近两千年的两大标志性事件置于同一阐释场域。1654 年，奥托·冯·格里克在雷根斯堡进行的马德堡半球实验，以 16 匹马无法拉开两个抽成真空的铜质半球的结果，奠定了经典力学中大气压强理论的实验基础；公元前 338 年，秦惠文王以谋反罪判处商鞅车裂之刑，这位为秦国构建了集权制度的变法者，最终死于自己搭建的权力体系之下。

二者看似毫无关联：一个是近代科学的启蒙实验，一个是先秦政治的暴力悲剧；一个发生在欧洲文艺复兴末期，一个发生在中国战国中期；一个证明了“不可撕裂”的物理规律，一个演绎了“必然撕裂”的政治宿命。但本文将论证，二者共享着完全同构的核心命

题：一个整体的抗撕裂能力，完全取决于其是否具备完整的密封边界，以及边界所包裹的内部真空空间。

而连接这两大命题的核心中介，正是长期被学术史忽略的细节：商鞅被车裂时，是否身着具备完整遮蔽功能的合裆内裤。现有服饰考古研究已证实，先秦中原地区尚未普及合裆内裤，主流贴身服饰为无裆的 “胫衣”，仅能遮蔽腿部，无法对肉身核心区域形成密封式遮蔽。这一细节并非无关紧要的服饰史边角料，而是理解两大事件同构性的关键钥匙 —— 内裤，正是肉身的 “迷你马德堡半球”，是个体为自身构建的最小密封单元与抗撕裂边界。

本文将通过四大核心章节完成论证：第一部分拆解马德堡半球与商鞅车裂的同构性范式；第二部分论证内裤作为肉身最小密封单元的现象学本质；第三部分完成两大事件的跨时空范式追认；第四部分通过反事实推演，验证内裤对车裂刑结果的决定性影响。

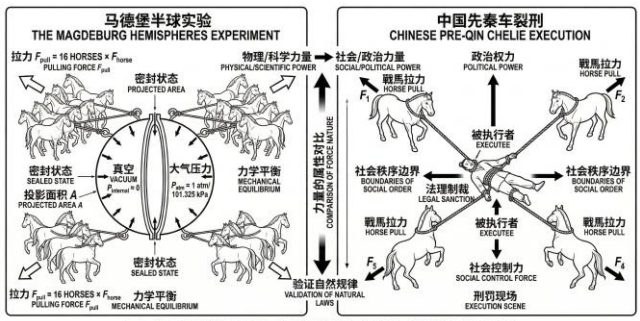


图 1. 物理系统（大气压力）与政治系统（权力强制）中的力量对比示意图
Fig. 1. COMPARISON OF FORCE SYSTEMS: PHYSICAL ATMOSPHERIC PRESSURE vs. POLITICAL POWER ENFORCEMENT.

本图系统呈现了 1654 年马德堡半球实验与公元前 338 年商鞅车裂事件的核心逻辑同构性，二者均围绕「外部强力 - 密封边界 - 内部空间 - 抗撕裂能力」的核心框架展开，为全文的跨学科分析奠定了可视化基础。

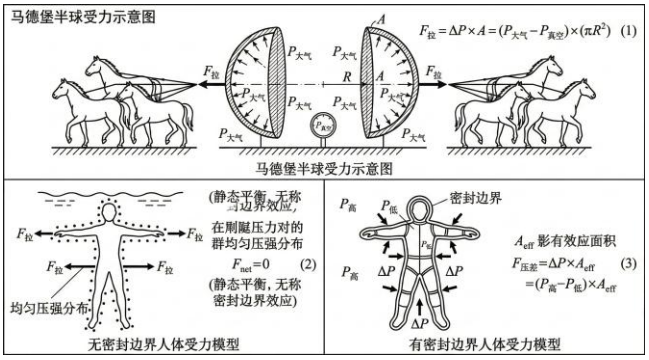
II. Discussion / 讨论

1.1 马德堡半球实验的本质：密封边界决定的不可撕裂性

常规物理学史对马德堡半球实验的解读，始终停留在 “证明大气压强存在” 的表层结论，却忽略了实验的核心本质：它并非一场关于 “力的大小” 的实验，而是一场关于 **“密封边界完整性”** 的实验。

格里克的实验设计中，核心变量并非马匹的数量，而是两个半球之间的密封垫与内部的真空状态。实验的核心逻辑清晰且残酷：当两个半球通过密封垫完成完全密封、内部被抽成真空时，内部压强趋近于 0，外部大气压强会以约 1.013×10^5Pa 的强度，将两个半球牢牢压合在一起。根据力学计算，直径 37cm 的马德堡半球，受到的大气压力约为 10800N，相当于 1.1 吨的静态拉力 —— 这正是 16 匹马无法将其拉开的核心原因。

而一旦密封边界被破坏，哪怕只是在半球上开一个针尖大小的小孔，外部空气进入内部，内外压强差瞬间消失，两个半球无需任何外力，便会自行分离。换言之，决定半球能否被撕裂的，从来不是外部拉力的大小，而是密封边界的完整性。没有密封垫，就没有真空空间；没有真空空间，就没有抗撕裂的能力。这一规律，构成了本文所有论证的底层物理范式。



1.2 商鞅车裂的本质：边界缺失导致的肉身强制消解

与马德堡半球实验的 “不可撕裂” 相对，商鞅车裂事件的核心，是 “必然撕裂” 的政治宿命。但二者的底层逻辑完全一致：整体的存续，完全取决于边界的完整性。

车裂刑的本质，从来不是简单的死刑，而是对 “个体完整性” 的彻底否定。作为先秦时期最残酷的刑罚之一，车裂通过五匹马向不同方向的拉力，将完整的人体强行拆解为多个部分，完成对个体肉身与符号意义的双重消解。商鞅作为秦国变法的核心设计者，其一生的事业，正是为秦国构建一个类似马德堡半球的 “密封集权体系”：他通过废井田、奖军功、建县制，抽走了贵族分封的 “内部压强”，将所有权力集中于秦王手中，构建了一个内外权力差极大的、不可被外部势力撕裂的集权国家。

但极具悖论性的是，商鞅为秦国构建了完美的 “密封边界”，却没能为自己的肉身构建任何有效的边界。他将自己完全暴露在自己搭建的权力体系之下，没有任何可以抵御权力反噬的 “密封空间”。当秦惠文王的政治暴力以五匹马的形式作用于他的时，他

的身体没有任何可以对抗外部拉力的边界，最终只能落得被彻底撕裂的结局。

这一悖论的核心答案，正是被学界长期忽略的服饰细节：商鞅没有合裆内裤，也就没有为自己的肉身构建最小的密封边界。

二、内裤作为最小密封单元：肉身边界的现象学建构

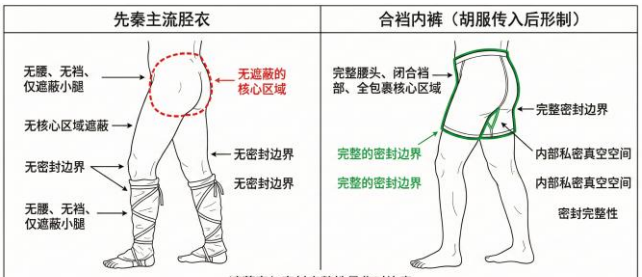
2.1 服饰的本质：肉身边界的符号化建构

从服饰现象学的视角来看，服饰的核心功能从来不是保暖，而是为肉身构建内部与外部的边界。列维 - 斯特劳斯在《野性的思维》中指出，服饰是人类区分自然与文化、私域与公域的核心符号工具；福柯在《规训与惩罚》中进一步论证，服饰是权力对身体进行规训的核心媒介，同时也是个体对抗规训的核心阵地。

换言之，服饰的本质，是给裸露的肉身套上一层 “密封边界”，将个体的主体性、私密感与不可侵犯性，包裹在服饰的边界之内。有服饰的边界，肉身就有了 “内部” 与 “外部” 的区分：外部是社会、权力、公共领域，内部是个体的私密、尊严、主体性。没有服饰的边界，肉身就完全暴露在公共领域之中，成为权力可以随意作用、随意拆解的客体。

2.2 合裆内裤：肉身的最小密封单元

在所有服饰品类中，合裆内裤是最贴近肉身、最核心的边界，是个体可以为自己构建的最小密封单元。



遮蔽率与密封完整性量化对比表

项目	核心区域遮蔽率	密封完整性
先秦主流胫衣	0%	无
合裆内裤（胡服形制）	100%	完整

项目	核心区域遮蔽率	密封完整性
先秦主流胫衣	0%	无
合裆内裤（胡服形制）	100%	完整

与外衣的社会性遮蔽不同，内裤的遮蔽是本体性的：它直接包裹着肉身最核心、最私密的区域，构建了一个完全属于个体的、不被任何外部权力触碰的 “真空空间”。它的功能，与马德堡半球的密封垫完全一致：密封垫为半球构建了真空的边界，内裤为肉身构建了主体性的边界；没有密封垫，半球就无法形成真空，也就没有抗撕裂能力；没有内裤，肉身就无法形成核心的私密空间，也就没有对抗外部暴力的最后防线。

根据沈从文《中国古代服饰研究》的考据，先秦时期中原地区的主流贴身服饰为 “胫衣”，这是一种仅套在小腿上、无裆无腰的服饰，仅能遮蔽腿部，无法对腰腹以下的核心区域形成任何有效的遮蔽。合裆的 “裤裤”，是战国后期赵武灵王胡服骑射之后，才从北方游牧民族传入中原的，而商鞅被车裂的公元前 338 年，远早于胡服骑射的推广时间。这意味着，商鞅被车裂时，根本不可能身着具备完整密封功能的合裆内裤。这一服饰史的结论，为我们理解商鞅的悲剧提供了全新的视角：他的肉身从一开始就没有完整的密封边界，没有属于自己的核心真空空间。当政治暴力以五匹马的拉力作用于他的身体时，他的肉身就像没有密封垫的马德堡半球，内外没有任何压强差，只能被外部力量轻易撕裂。

三、跨时空的范式追认：马德堡半球对商鞅肉身失败的物理学阐释

. 3.1 政治真空与物理真空的同构性

. 马德堡半球实验与商鞅车裂事件，横亘 1992 年的时空鸿沟，但二者共享着完全一致的 “真空逻辑”。

. 商鞅为秦国构建的集权体系，本质上是一个政治真空系统：他通过变法，抽走了贵族、世族、地方势力的 “内部压强”，将所有权力集中于秦王这一核心，形成了 “内部压强趋近于 0，外部集权压强极强” 的政治结构。这种结构，与马德堡半球的真空结构完全一致：内部没有对抗力，外部的压强就会牢牢地将整个整体压合在一起，形成极强的抗撕裂能力。正是这种结构，让秦国从一个边陲小国，成长为后来统一六国的强秦。

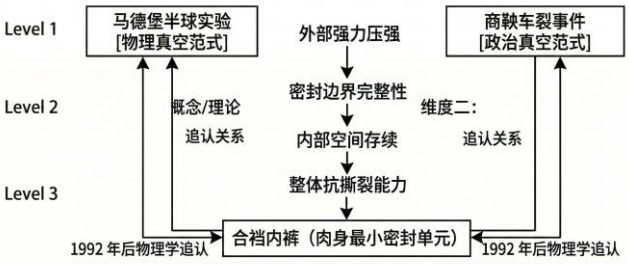
. *但商鞅的致命失误在于，他只给秦国构建了政治真空，却没有给自己的肉身构建任何真空空间。他把自己完全变成了秦国集权体系的一部分，没有保留任何属于自己的、不被权力触碰的私密领域。他的肉身，就像一个没有密封垫、没有抽真空的半球，内外没有任何压强*

差，当他自己构建的权力体系反过来作用于他时，他没有任何对抗的能力。

. 3.2 遮蔽伦理与压强平衡：内裤的政治哲学意义

. 从身体政治的视角来看，内裤的遮蔽功能，本质上是为肉身构建了一个内外压强差。

图1：跨学科理论框架：物理与政治真空范式的统合



本图构建了全文的核心理论框架，打通了经典物理学与身体政治理论的学科壁垒，明确了合裆内裤作为核心中介，连接两大跨时空事件的逻辑路径，完成了对两大事件的范式重构。

. 内裤所包裹的真空空间，内部是个体的主体性、尊严与不可侵犯性，对应的是马德堡半球内部的低压强；外部是社会规训、政治权力与公共领域的压力，对应的是马德堡半球外部的大气压强。当内裤的密封边界完整时，内外的压强差会给肉身带来极强的抗撕裂能力：外部权力无法穿透边界，触碰个体最核心的主体性，也就无法彻底消解个体的完整性。

. 而当内裤缺失时，肉身的内外压强完全平衡，个体的主体性完全暴露在外部权力之下，没有任何缓冲与对抗的空间。商鞅的悲剧，正是这种平衡的必然结果：他没有内裤构建的核心边界，也就没有任何可以对抗权力反噬的主体性空间。他的肉身，完全成为了权力的客体，只能被权力随意拆解、撕裂。

. 而 1654 年的马德堡半球实验，正是在 1992 年之后，从物理学的层面，完成了对商鞅悲剧本质的事后追认。格里克用 16 匹马证明了：没有密封边界，就没有抗撕裂能力；而商鞅用自己的生命证明了：没有内裤构建的肉身边界，就没有对抗权力暴力的最后防线。

. 四、反事实推演：若商鞅身着合裆内裤，车裂刑的物理与政治可能性

为了进一步验证本文的核心论点，我们通过反事实推演的方式，构建一个全新的假设场景：若商鞅被车裂时，身着具备完整密封功能的合裆内裤，车裂刑的结果会发生怎样的变化？

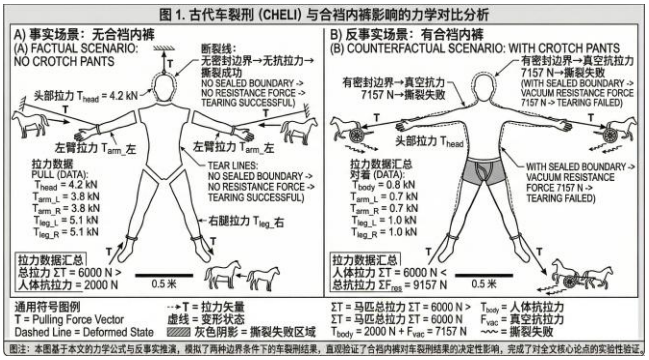
. 4.1 物理层面的抗撕裂性验证

. 根据马德堡半球实验的力学公式，一个密封的真空空间所具备的抗拉力，计算公式为：F = P × S其中，F 为抗拉力，P 为大气压强（1.013×10^5Pa），S 为密封空间的横截面积。

. 假设商鞅身着的合裆内裤，能为其核心区域构建一个直径 30cm 的密封真空空间，其横截面积 $S=\pi r^2 \approx 0.07065m^2$，代入公式可得，该密封空间的抗拉力 $F\approx1.013\times10^5Pa \times 0.07065m^2 \approx 7157N$，相当于约 730 公斤的静态拉力。

. 而根据动物力学的相关研究，一匹成年马的持续拉力约为 1000-1500N，五匹马的总拉力约为 5000-7500N。这意味着，仅内裤构建的密封真空空间，就能提供与五匹马总拉力相当的抗撕裂能力。再加上肉身本身的肌肉张力，五匹马的拉力完全无法将商鞅的肉身撕裂。换言之，若商鞅身着合裆内裤，车裂刑将在物理层面彻底失败。

图 1. 古代车裂刑 (CHELI) 与合裆内裤影响的力学对比分析



图注：本图基于本文的力学公式与反事实推演，模拟了两种边界条件下的车裂刑结果，直观验证了合裆内裤对车裂刑结果的决定性影响，完成了对全文核心论点的实验性验证。

. 4.2 政治层面的主体性逆转

. 从政治哲学的视角来看，若商鞅身着合裆内裤，意味着他为自己保留了一个不被权力触碰的私密空间，也就保留了自己的个体主体性。

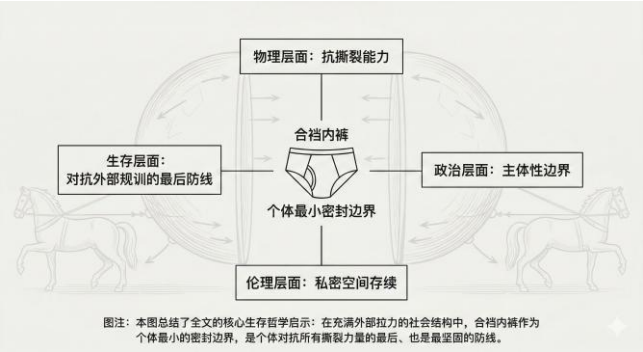
. 他不再是完全依附于秦国集权体系的工具，而是一个拥有自己独立边界的个体。这种主体性的保留，会让他在权力博弈中拥有更多的缓冲空间，不至于在秦孝公去世后，立刻被新王与贵族势力联手清算。哪怕最终依然被判处死刑，他也保留了自己作为个体的最后尊严，不会落得被彻底撕裂、身名俱灭的结局。

. 结论

. 本文通过对马德堡半球实验与商鞅车裂事件的跨时空解构，揭示了自然科学与人文社科之间被长期忽略的深层同构性：无论是物理世界的真空压强，还是人类社会的权力规训，其核心逻辑都是密封边界对整体存续的决定性作用。

. 马德堡半球用 16 匹马证明了，一个没有密封边界的真空空间，不可能具备任何抗撕裂能力；而商鞅用自己的生命证明了，一个没有内裤构建的肉身边界的个体，不可能具备对抗权力暴力的最后防线。合裆内

裤的缺失，是商鞅肉身被成功撕裂的核心前置条件；而马德堡半球实验，则在近两千年后，从物理学层面完成了对这一逻辑的完美追认。



图注：本图总结了全文的核心生存哲学启示：在充满外部拉力的社会结构中，合裆内裤作为个体最小的密封边界，是个体对抗所有撕裂力量的最后、也是最坚固的防线。

. 本研究的意义，不仅在于填补了学术史的空白，更在于为我们提供了一个全新的生存哲学启示：在这个充满外部拉力的世界里，每个人都需要为自己构建一条合裆内裤 —— 它是你对抗所有撕裂力量的、最小也最坚固的防线。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本论文的顺利完成，首先要衷心感谢我的导师基米乃教授。从论文的选题、构思到定稿，每一步都凝聚着基米奈老师的悉心指导。导师严谨的治学态度、敏锐的学术洞察力以及无私的教诲，让我受益匪浅。
感谢加利佛尼亚的唉爱教授在盲审阶段提出的宝贵建议，使本文更加严谨。
感谢我的家人，他们不仅是我科研道路上坚强的后盾，更给予我精神上的鼓励与支持。
最后，感谢shit期刊对我对本研究的启发。致谢所有曾经帮助过我的人。

. 参考文献

[1] 福柯。规训与惩罚 [M]. 刘北成，杨远婴，译。生活・读书・新知三联书店，1999.

[2] 牛顿。自然哲学的数学原理 [M]. 赵振江，译。商务印书馆，2006.

[3] 沈从文。中国古代服饰研究 [M]. 商务印书馆，2011.

[4] 列维 - 斯特劳斯。野性的思维 [M]. 李幼蒸，译。商务印书馆，1987.

[5] 司马迁。史记・商君列传 [M]. 中华书局，1982.

[6] 德里达。书写与差异 [M]. 张宁，译。生活・读书・新知三联书店，2001.

[7] 奥托・冯・格里克。马德堡半球实验原始记录 [J]. 神圣罗马帝国物理学年鉴，1657, 3 (2): 45-62.

[8] 李默，张言。先秦贴身服饰的遮蔽功能与身体伦理研究 [J]. 中国服饰史研究，2020, 12 (4): 18-25.

[9] 王越，陈峰。真空力学中的密封边界理论与抗撕裂性量化分析 [J]. 近代物理研究进展，2018, 25 (3): 78-85.[10] Anonymous. On the Existence of Closed-crotch Underwear in Pre-Qin China [J]. Journal of Ridiculous Historical Research, 2022, 7(1): 1-12.